CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Le critère de Schur-Cohn

Énoncé

Notations. $n \geqslant 1$. $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$: matrices carrées (resp. symétriques, diagonales, inversibles) réelles de taille n. $\pi(M)$ est le nombre de valeurs propres réelles strictement positives de M, comptées avec multiplicité ($\pi(I_n) = n$). $f \wedge g$ est le PGCD. $\sigma(f)$ est le nombre de racines réelles de f dans $]-1;1[$, comptées avec multiplicité. Un réel α est une **racine stable** de f si $\alpha \neq 0$ et $f(\alpha) = f(\alpha^{-1}) = 0$. Si $f = \sum_{k=0}^{m} a_k X^k$ est de degré m, son **polynôme réciproque** est $f_0 = \sum_{k=0}^{m} a_{m-k} X^k$. $U = (1\ 0\ \cdots\ 0)^\top$; $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a pour coefficients $S_{i,j} = \delta_{i+1,j}$ (des 1 juste au-dessus de la diagonale) ; pour tout polynôme réel f, $J(f) = f_0(S)^\top f_0(S) - f(S)^\top f(S) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ ($a_n \neq 0$) est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

D. Cas où J(p) est inversible : critère de Schur-Cohn

On munit $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de sa structure euclidienne canonique. Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, un sous-espace F vérifie la condition (C_M) si $\forall X \in F \setminus \{0\}$, $X^\top M X > 0$, et $d(M)$ est la dimension maximale d'un sous-espace vérifiant (C_M).

1. Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ avec $A = P^\top B P$. Montrer que $d(B) \geqslant d(A)$, puis que $d(B) = d(A)$.

2. Pour $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, construire un sous-espace F_M de dimension $\pi(M)$ vérifiant (C_M). On a donc $d(M) \geqslant \pi(M)$.

3. En supposant l'existence d'un sous-espace G vérifiant (C_M) avec $\dim G > \pi(M)$, montrer $\dim(F_M^\perp \cap G) \geqslant 1$, en déduire une contradiction et conclure que $\pi(M) = d(M)$.

4. Démontrer le critère de Schur-Cohn : si $J(p)$ est inversible, alors p n'a aucune racine stable et $\sigma(p) = \pi(J(p))$.

E. Condition nécessaire et suffisante d'inversibilité

1. Montrer, à l'aide des questions 9 et 13, que si p n'a pas de racine stable et si $J(p)$ n'est pas inversible, il existe $q \neq 0$ de degré au plus $n-1$ tel que $q(S^\top)U = 0$.

2. En déduire que $J(p)$ est inversible si et seulement si p n'admet aucune racine stable.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $J(p) = VDV^\top$ (Q13).
- Partie B : V inversible si et seulement si p n'a pas de racine stable.

Ce qu'on te demande. Prouver la loi d'inertie ($\pi(M) = d(M)$ est invariant par congruence), en déduire $\sigma(p) = \pi(J(p))$, puis caractériser l'inversibilité de $J(p)$.

Corrigé

Question 15

Étape 1. Q15. Invariance par congruence

Soit F de dimension $d(A)$ vérifiant (C_A) (le max est atteint, l'ensemble des dimensions étant fini et contenant 0). Posons $F' = P(F) = \{PX : X \in F\}$: comme P est inversible, $\dim F' = d(A)$.

Si $Y \in F' \setminus \{0\}$, $X = P^{-1}Y \in F \setminus \{0\}$ et $Y^\top BY = X^\top P^\top BPX = X^\top AX > 0$. Donc F' vérifie (C_B) : $d(B) \geqslant d(A)$.

Comme $B = (P^{-1})^\top A\, P^{-1}$ avec P^{-1} inversible, le même argument donne $d(A) \geqslant d(B)$.

$$A = P^\top BP \text{ avec } P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \implies d(A) = d(B).$$

Question 16

Étape 1. Q16. Un sous-espace où M est positive

Par le **théorème spectral**, $\mathbb{R}^n = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(M)} E_\lambda(M)$, somme orthogonale, et $\dim E_\lambda(M)$ est la multiplicité de λ. Posons

$$F_M = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(M),\ \lambda > 0} E_\lambda(M),$$

$$\dim F_M = \pi(M).$$

Pour $X = \sum_{\lambda>0} X_\lambda \in F_M \setminus \{0\}$ ($X_\lambda \in E_\lambda$), par orthogonalité des X_λ :

$$X^\top MX = \Big(\sum_\lambda X_\lambda\Big)^\top \Big(\sum_\mu \mu X_\mu\Big)$$

$$= \sum_{\lambda>0} \lambda \|X_\lambda\|^2 > 0,$$

car au moins un X_λ est non nul. F_M vérifie (C_M), et $d(M) \geqslant \pi(M)$.

Question 17

Étape 1. Q17. Loi d'inertie : π(M) = d(M)

Par le théorème spectral, $F_M^\perp = \bigoplus_{\lambda \leqslant 0} E_\lambda(M)$, de dimension $n - \pi(M)$, et le même calcul qu'en Q16 donne $X^\top M X = \sum_{\lambda \leqslant 0} \lambda \|X_\lambda\|^2 \leqslant 0$ pour $X \in F_M^\perp$.

Supposons qu'un sous-espace G vérifie (C_M) avec $\dim G > \pi(M)$. Par la formule de Grassmann :

$$\dim(F_M^\perp \cap G) \geqslant \dim F_M^\perp + \dim G - n$$

$$= \dim G - \pi(M) \geqslant 1.$$

Il existe donc $X \neq 0$ dans $F_M^\perp \cap G$, avec à la fois $X^\top M X \leqslant 0$ et $X^\top M X > 0$: contradiction. Donc $d(M) \leqslant \pi(M)$ et, avec Q16 :

$$\forall M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}), \qquad d(M) = \pi(M).$$

Question 18

Étape 1. Q18. Le critère de Schur-Cohn

Supposons $J(p)$ inversible. Par la contraposée de Q14, p n'a aucune racine stable. Comme $0 \neq \det J(p) = (\det V)^2 \det D$, V est inversible.

On a $J(p) = (V^\top)^\top D V^\top$ avec $V^\top \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$: par Q15, $d(J(p)) = d(D)$, et par Q17 (les deux matrices sont symétriques), $\pi(J(p)) = \pi(D)$.

Or $\pi(D)$ est le nombre de j tels que $1 - \alpha_j^2 > 0$, c'est-à-dire $\alpha_j \in]-1;1[$, racines comptées avec multiplicité : $\pi(D) = \sigma(p)$.

Si $J(p)$ est inversible, p n'a pas de racine stable et $\sigma(p) = \pi(J(p))$.

Question 19

Étape 1. Q19. Un polynôme annulateur de U

Sans racine stable, ± 1 ne sont pas racines (± 1 serait stable), donc D est inversible. Si $J(p) = VDV^\top$ n'est pas inversible, V ne l'est pas : il existe $(\lambda_j) \neq 0$ avec $\sum \lambda_j V_j = 0$, soit $q(S^\top)U = 0$ pour $q = \sum_j \lambda_j f_j$.

q est de degré $\leqslant n-1$ (chaque f_j l'est) et $q \neq 0$ car $(f_1, \dots, f_n)$ est libre (Q9).

Question 20

Étape 1. Q20. Inversibilité de J(p)

($\Rightarrow$) : contraposée de Q14.

($\Leftarrow$) : si p n'a pas de racine stable et si $J(p)$ n'était pas inversible, Q19 fournirait $q = \sum_{i<n} c_i X^i \neq 0$ avec $\sum c_i (S^\top)^i U = 0$, ce qui contredit la liberté de la famille de Q10.

> $J(p)$ est inversible si et seulement si p n'a aucune racine stable.

Lemme utile pour la suite (L). La même preuve donne, pour f scindé de degré $m \leqslant n$ sans racine stable (avec toujours $J(f)$ de taille n) : $\pi(J(f)) = \sigma(f)$. En effet, Q11 à Q13 sont des calculs qui n'utilisent pas $m = n$: $J(f) = V_f D_f V_f^\top$ avec $V_f \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$ de colonnes $f_j(S^\top)U$, $D_f = \mathrm{Diag}(1-\beta_j^2)$ (β_j racines de f, avec $\deg f_j \leqslant m-1 \leqslant n-1$). Par Q9 et Q10, les colonnes de V_f sont libres : on complète V_f en $P = (V_f \;\; W) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, et $J(f) = P\,\mathrm{Diag}(D_f, 0)P^\top$. Q15 et Q17 donnent $\pi(J(f)) = \pi(\mathrm{Diag}(D_f,0)) = \pi(D_f) = \sigma(f)$. (Pour $m < n$, $J(f)$ est de rang m, donc **non** inversible : le critère de Q18 ne s'applique pas tel quel.)

Le piège

Q18 ne dit pas que $J(p)$ et D ont les mêmes valeurs propres (c'est faux) : seulement le même **nombre** de valeurs propres positives (loi d'inertie de Sylvester).

La méthode

Compter des valeurs propres positives d'une matrice symétrique : écrire $M = PDP^\top$ avec P inversible et D diagonale ; $\pi(M) = \pi(D)$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral.** Toute $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est diagonalisable dans une base orthonormée : ses sous-espaces propres sont deux à deux orthogonaux et leur somme est $\mathbb{R}^n$. La dimension de $E_\lambda(M)$ est la multiplicité de λ.
- **Formule de Grassmann.** Pour deux sous-espaces F, G de $\mathbb{R}^n$:

$$\dim(F \cap G) = \dim F + \dim G - \dim(F+G) \geqslant \dim F + \dim G - n.$$